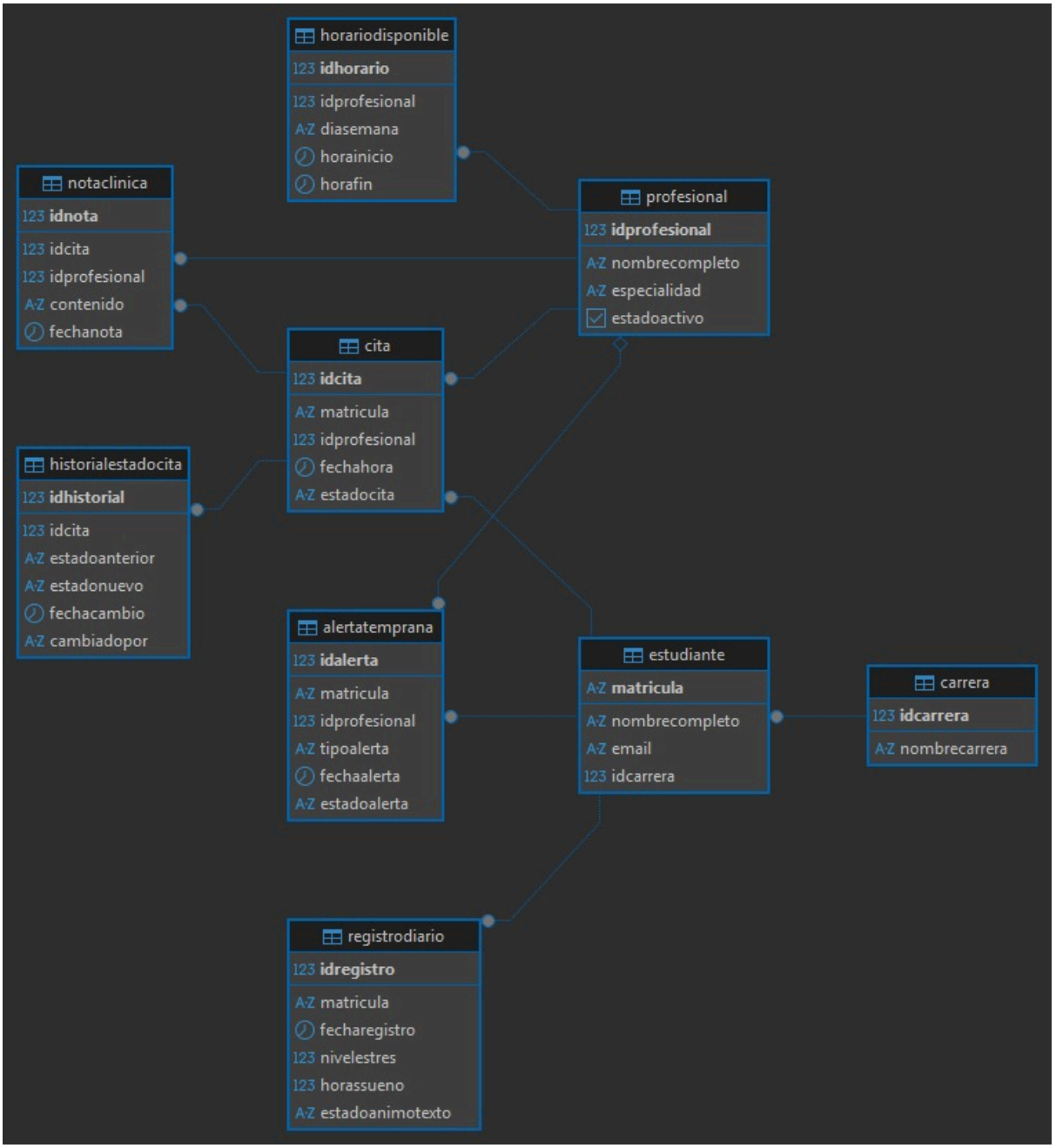
Entregable Challenge 3: Diseño de diagramas Lógico y Físico - Privacidad de Datos

---

A. Script para PostgreSQL a partir del Diagrama Físico

Diagrama Lógico



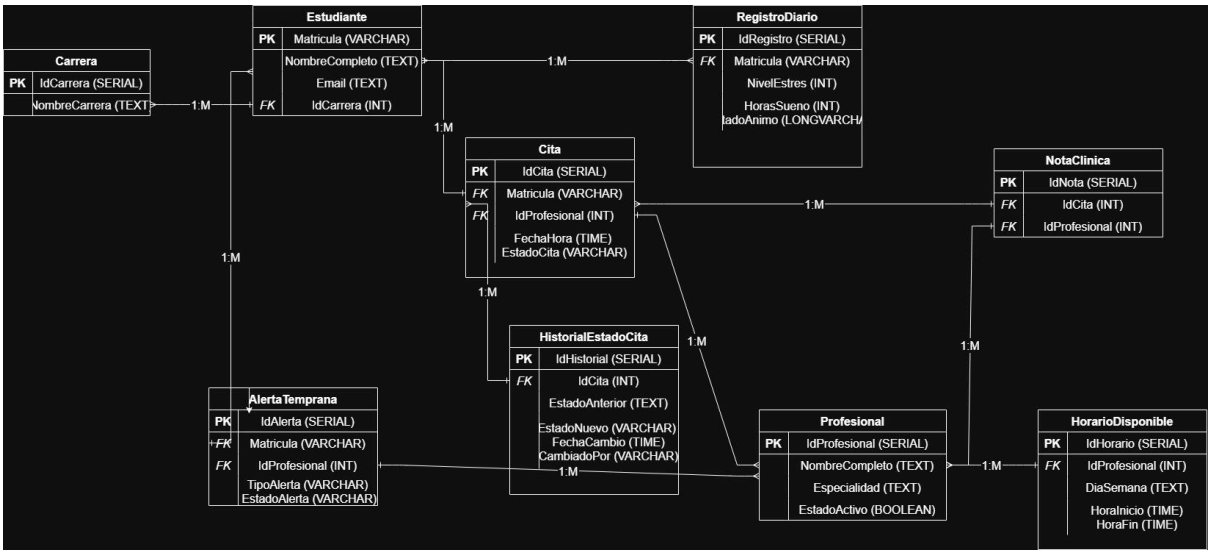
Grupo 2:

- Guillermo Cuenca Alvarez
- Guillermo Sebastian Laguardia

Entregable Challenge 3: Diseño de diagramas Lógico y Físico - Privacidad de Datos

---

Diagrama Físico



De acuerdo con la instrucción de generar el script para PostgreSQL haciendo uso de los diagramas físicos, el siguiente código SQL mapea las tablas, tipos de datos, claves primarias (PK) y claves foráneas (FK/PFK) que se observan en la imagen.

Grupo 2:

- Guillermo Cuenca Alvarez
- Guillermo Sebastian Laguardia

```
-- ============================================================

-- Script de Creación de Tablas - Modelo Físico Challenge 3

-- Motor: PostgreSQL

-- ============================================================


-- 1. Tabla Carrera

CREATE TABLE Carrera (

    IdCarrera SERIAL PRIMARY KEY,

    NombreCarrera VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE

);


-- 2. Tabla Profesional

CREATE TABLE Profesional (

    IdProfesional SERIAL PRIMARY KEY,

    NombreCompleto VARCHAR(150) NOT NULL,

    Especialidad VARCHAR(50) NOT NULL CHECK (Especialidad IN ('Psicología', 'Orientación', 'Psiquiatría')),

    EstadoActivo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

);


-- 3. Tabla HorarioDisponible

CREATE TABLE HorarioDisponible (
```

```
    IdHorario SERIAL PRIMARY KEY,

    IdProfesional INT NOT NULL REFERENCES Profesional(IdProfesional),

    DiaSemana VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (DiaSemana IN
('Lunes','Martes','Miércoles','Jueves','Viernes')),

    HoraInicio TIME NOT NULL,

    HoraFin TIME NOT NULL,

    CHECK (HoraFin > HoraInicio)

);


-- 4. Tabla Estudiante

-- Corrección: Matricula vuelve a ser la única Primary Key. IdCarrera es solo Foreign
Key.

CREATE TABLE Estudiante (

    Matricula VARCHAR(20) PRIMARY KEY,

    NombreCompleto VARCHAR(150) NOT NULL,

    Email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,

    IdCarrera INT NOT NULL REFERENCES Carrera(IdCarrera)

);


-- 5. Tabla RegistroDiario

CREATE TABLE RegistroDiario (

    IdRegistro SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    Matricula VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES Estudiante(Matricula),

    FechaRegistro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),

    NivelEstres INT NOT NULL CHECK (NivelEstres BETWEEN 1 AND 10),

    HorasSueno NUMERIC(4,1) NOT NULL CHECK (HorasSueno BETWEEN 0.0
AND 24.0),

    EstadoAnimoTexto TEXT

);


-- 6. Tabla AlertaTemprana

CREATE TABLE AlertaTemprana (

    IdAlerta SERIAL PRIMARY KEY,

    Matricula VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES Estudiante(Matricula),

    IdProfesional INT REFERENCES Profesional(IdProfesional),

    TipoAlerta VARCHAR(50) NOT NULL,

    FechaAlerta TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),

    EstadoAlerta VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Nueva' CHECK (EstadoAlerta
IN ('Nueva','Revisada','Resuelta'))

);


-- 7. Tabla Cita

CREATE TABLE Cita (

    IdCita SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    Matricula VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES Estudiante(Matricula),

    IdProfesional INT NOT NULL REFERENCES Profesional(IdProfesional),

    FechaHora TIMESTAMP NOT NULL,

    EstadoCita VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente' CHECK (EstadoCita
IN ('Pendiente','Completada','Cancelada','Ausente'))

);


-- 8. Tabla NotaClinica

CREATE TABLE NotaClinica (

    IdNota SERIAL PRIMARY KEY,

    IdCita INT NOT NULL REFERENCES Cita(IdCita),

    IdProfesional INT NOT NULL REFERENCES Profesional(IdProfesional),

    Contenido TEXT NOT NULL,

    FechaNota TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()

);


-- 9. Tabla HistorialEstadoCita

CREATE TABLE HistorialEstadoCita (

    IdHistorial SERIAL PRIMARY KEY,

    IdCita INT NOT NULL REFERENCES Cita(IdCita),

    EstadoAnterior VARCHAR(20) NOT NULL,

    EstadoNuevo VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
    FechaCambio TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(),
    CambiadoPor VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

B. Privacidad de Datos

1. Identificación de Datos Sensibles o Privados

En base a la estructura de la base de datos, se logran identificar datos sensibles o privados de los usuarios del sistema:

- **Datos de Identificación Personal (PII):** NombreCompleto, Email y Matricula en la tabla Estudiante.
- **Datos de Salud Física y Mental (Muy Sensibles):** NivelEstres, HorasSueno y EstadoAnimoTexto en la tabla RegistroDiario.
- **Datos Clínicos Confidenciales:** Contenido de la tabla NotaClinica (que almacena notas directas del profesional) y el TipoAlerta en la tabla AlertaTemprana.

2. Declaración de Privacidad (Privacy Statement)

- **Uso de la Información:** Los datos recopilados por este sistema tienen como fin exclusivo el monitoreo del bienestar estudiantil y la gestión de la atención psicológica y psiquiátrica de la comunidad académica. La información introducida por los usuarios, como los registros diarios de sueño y estado de ánimo, se empleará únicamente para nutrir algoritmos de prevención (generación de alertas tempranas) y asistir a los profesionales de la salud en la planificación y seguimiento de las citas clínicas.
- **Confidencialidad Médica:** Las notas clínicas y los registros de estado de ánimo están protegidos bajo estricto secreto profesional. El acceso al contenido de las tablas NotaClinica, RegistroDiario y AlertaTemprana está limitado exclusiva y directamente al profesional de la salud tratante. Los administradores del sistema y el personal técnico operan bajo el principio de privilegio mínimo; tienen acceso a la infraestructura únicamente para tareas de mantenimiento, estando restringidos mediante políticas de acceso y cifrado de visualizar el contenido clínico personal de los pacientes.

- **Distribución y Comercialización:** Estos datos se utilizarán exclusivamente dentro de la organización (institución educativa) que opera el sistema. Bajo ninguna circunstancia los datos identificables, historiales clínicos o hábitos registrados serán vendidos, alquilados, cedidos o compartidos con terceros, empresas de marketing, aseguradoras o entidades externas a la institución responsable.
- **Cumplimiento Normativo y Estándares de Seguridad:** El tratamiento de la información de salud se rige por principios alineados con estándares internacionales de protección de datos médicos (como las buenas prácticas de HIPAA y GDPR), adaptados rigurosamente a la legislación local vigente, en especial a la **Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales de Paraguay**. Para garantizar la integridad y confidencialidad, el diseño del sistema implementa:
    - Registros de auditoría inmutables (como la tabla HistorialEstadoCita) que trazan todo acceso o modificación a los estados clínicos y de turnos.
    - Políticas de minimización, donde se solicita solo la información indispensable para la atención.
    - Garantía de los derechos del titular de los datos (acceso, rectificación, oposición y supresión) conforme a la normativa, manteniendo un canal directo para ejercerlos sin afectar la continuidad de la atención clínica estudiantil.